Estratégia Concursos

Aula 01

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Protocolos de Redes - CEBRASPE 3

2) Roteiro de Revisão - Protocolos de Redes 4

3) Aposta Estratégica - Protocolos de Redes 17

4) Questões Estratégicas - Protocolos de Redes - CEBRASPE 20

5) Questionário de Revisão - Protocolos de Redes 27

6) Lista de Questões Estratégicas - Protocolos de Redes - CEBRASPE 42

7) Gabarito de Questões Estratégicas - Protocolos de Redes - CEBRASPE 45

8) Referências Bibliográficas - Protocolos de Redes 46

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O QUE É MAIS COBRADO DENTRO DO ASSUNTO?

Considerando os tópicos que compõem o nosso assunto, possuímos a seguinte distribuição percentual:

TÓPICO	% DE COBRANÇA (CEBRASPE)
Conceitos Básicos	1%
Modelo OSI/ISO	6%
Arquitetura TCP/IP	13%
Protocolos da Camada de Rede	19%
Protocolos da Camada de Transporte	21%
Protocolos da Camada de Aplicação	38%
Serviços VoIP	2%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Protocolos de Comunicação

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO
Protocolos são conjuntos de regras e convenções que especificam como os dispositivos em uma rede devem se comunicar. Eles definem os formatos dos dados, a sequência de mensagens, a detecção e correção de erros, o controle de acesso e muitos outros aspectos necessários para a comunicação eficaz entre computadores em uma rede. Esses protocolos desempenham um papel fundamental na garantia de que diferentes dispositivos de rede, com hardware e software diversos, possam se comunicar e trocar informações de maneira consistente.

Uma excelente estratégia para reduzir a complexidade de um problema é dividi-lo em camadas com tarefas e serviços bem definidos. A ISO (International Standards Organization) criou um modelo conceitual para auxiliar a compreender e projetar um modelo de redes de computadores: **Modelo OSI**. Esse modelo é considerado um modelo de sistema aberto. Ele foi projetado para promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas de rede e fabricantes.

Isso permite que sistemas de diferentes origens se comuniquem de maneira eficaz. A ideia por trás de um sistema aberto é que ele não é restrito a uma única entidade ou fabricante, mas segue padrões abertos que são amplamente aceitos e seguidos pela indústria de tecnologia. **Isso possibilita a criação de redes em que dispositivos de diferentes fabricantes possam funcionar em conjunto de forma harmoniosa, seguindo as especificações do Modelo OSI.**

Modelo OSI/ISO

MODELO ISO
O Modelo OSI (Open Systems Interconnection / International Organization for Standardization) é um modelo de referência utilizado para entender como os protocolos de rede funcionam e interagem. Ele divide as funções de comunicação em uma rede de computadores em sete camadas, cada uma com um propósito específico. Essas camadas são organizadas hierarquicamente e servem como um guia para o desenvolvimento e a compreensão de protocolos de comunicação em redes.

A tabela seguinte apresenta cada uma das camadas do Modelo OSI, assim como sua descrição e principais protocolos:

#	CAMADA	DESCRIÇÃO	PROTOCOLOS

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

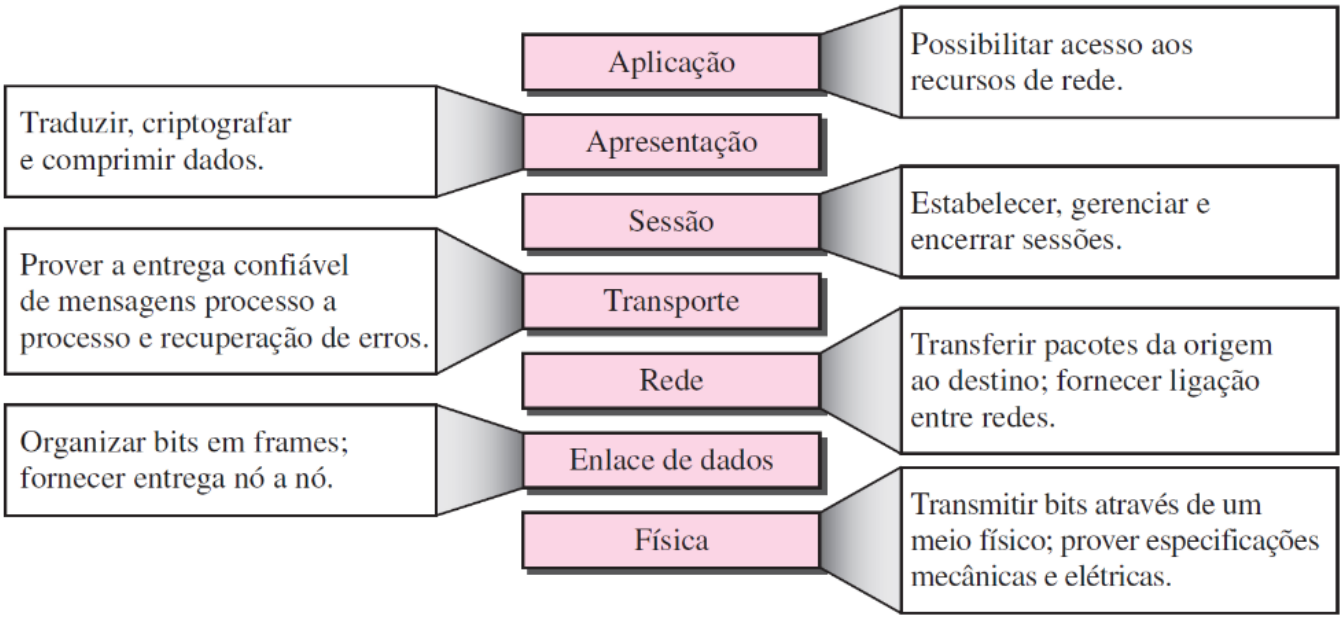
7	**APLICAÇÃO**	Camada responsável por habilitar o usuário, seja ele humano ou software, a estabelecer a comunicação entre aplicações e a acessar a rede.	HTTP, SMTP, FTP, SSH, TELNET, SNMP, POP3, IMAP, DNS.
6	**APRESENTAÇÃO**	Camada responsável por definir o formato para troca de dados entre computadores, como se fosse um tradutor.	AFP, ICA, LPP, NCP, NDR, TOX, XDR, PAD.
5	**SESSÃO**	Camada responsável por permitir que duas ou mais aplicações em computadores diferentes possam abrir, usar e fechar uma conexão, chamada sessão.	NETBIOS.
4	**TRANSPORTE**	Camada responsável por organizar dados em segmentos e que eles cheguem ao destino livre de erros (sem perdas, sem duplicações e na ordem correta).	TCP, UDP, NETBEUI.
3	**REDE**	Camada responsável pelo endereçamento, roteamento e entrega de pacotes individuais de dados desde sua origem até o seu destino, provavelmente através de várias redes.	IP, ICMP, ARP RARP, NAT.
2	**ENLACE**	Camada responsável por organizar os dados em frames (ou quadros) e por estabelecer uma conexão nó-a-nó entre dois dispositivos físicos que compartilham o mesmo meio físico.	Ethernet, Token Ring, Bluetooth, Wi-Fi.
1	**FÍSICA**	Camada responsável por definir as especificações elétricas e físicas da conexão de dados.	USB, DSL.

Eu sei que é muita coisa para memorizar, logo eu criei um mnemônico que pode ajudá-los na hora da prova. Vejam só:

MNEMÔNICO DAS CAMADAS[1]						
F	E	R	T	S	A	A
FÍSICA	ENLACE	REDE	TRANSPORTE	SESSÃO	APRESENTAÇÃO	APLICAÇÃO
FLAMENGO	ENSACOU NA	REDE	TRÊS	SAPECADAS NO	ATLÉTICO E	AVAÍ

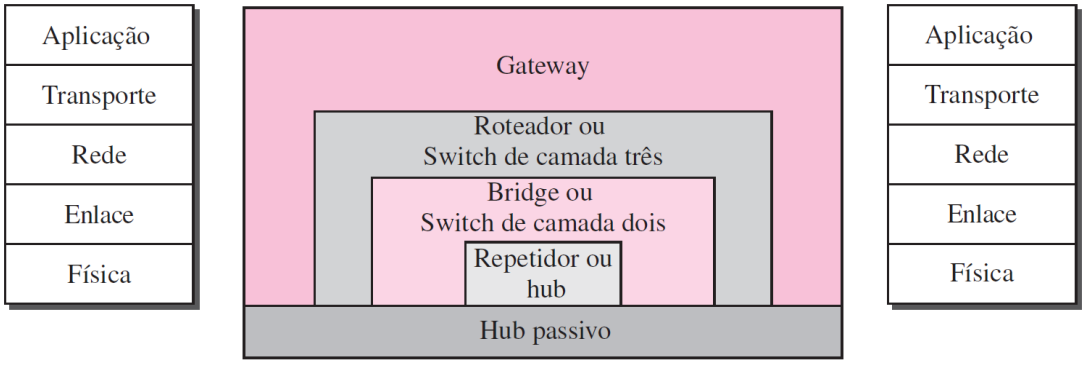
[1] Se vocês quiserem, podem memorizar na ordem inversa das camadas também: Aplicação > Apresentação > Sessão > Transporte > Rede > Enlace > Física – Mnemônico: Até A Sua Tia Ri Enquanto Fofoca

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Agora é importante destacar que existem diferentes tipos de comunicação. Vocês verão esses nomes na teoria e em questões, logo cuidado para não se confundir:

TIPOS DE COMUNICAÇÃO	DESCRIÇÃO
NÓ A NÓ	Também chamada de comunicação ponto-a-ponto ou comunicação hop-a-hop, conecta um dispositivo intermediário a outro dispositivo intermediário adjacente. Trata-se do tipo de comunicação realizada na camada de enlace.
HOST A HOST	Conecta uma máquina a outra, ignorando dispositivos intermediários. Trata-se do tipo de comunicação realizada na camada de rede (Obs: autores divergem nesse ponto, alguns afirmam que a camada de rede também se comunica nó a nó).
FIM A FIM	Também chamada de comunicação processo-a-processo ou comunicação ponta-a-ponta, conecta processos ou aplicações rodando em duas máquinas. Trata-se do tipo de comunicação realizada na camada de transporte.



Nós acabamos de ver em detalhes o Modelo OSI e descobrimos que – apesar de ser um modelo conceitual bastante interessante e de facilitar o entendimento da comunicação entre redes – **ele é apenas um modelo teórico utilizado didaticamente para mostrar o funcionamento ideal da comunicação de dados em uma rede de computadores**. Ele não é uma tecnologia, nem um conjunto de protocolos, nem um software e só tem utilidade pedagógica.

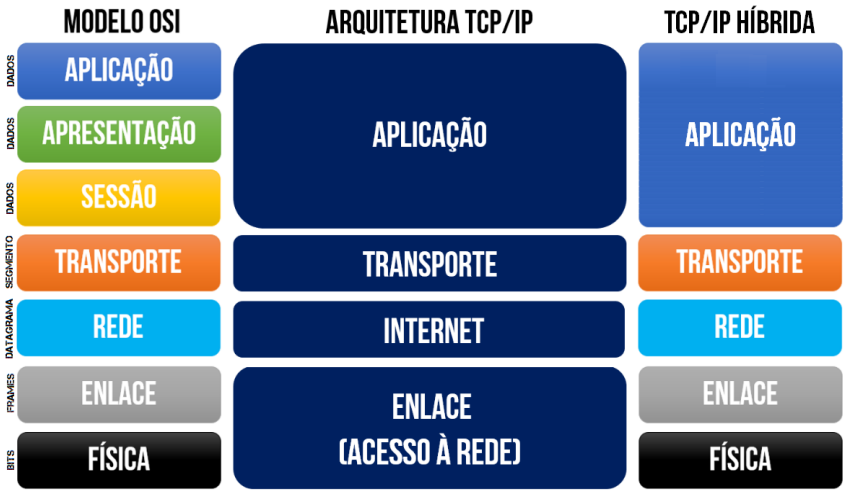
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Na prática, o que é utilizado é a Arquitetura ou Pilha TCP/IP. Essa arquitetura foi desenvolvida – na verdade – antes do Modelo OSI. Dessa forma, as camadas que nós veremos a seguir não correspondem exatamente àquelas do Modelo OSI. **A Arquitetura TCP/IP é o conjunto de protocolos e camadas utilizados para conectar várias redes diferentes de maneira uniforme: trata-se do conjunto padrão de protocolos da Internet.**

Arquitetura TCP/IP

ARQUITETURA TCP/IP

A arquitetura TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) é um conjunto de protocolos de comunicação que são amplamente utilizados na internet e em redes locais. Ela fornece um conjunto de regras e especificações que permitem que diferentes dispositivos se comuniquem em redes de computadores, independentemente do fabricante ou sistema operacional.



Protocolos da Camada de Rede

A partir de agora, vamos conhecer um pouquinho sobre os principais protocolos de comunicação, suas características, componentes, vantagens, limitações, entre outros. Comecemos pelo IP:

INTERNET PROTOCOL

O IP é a base da comunicação na Internet, sendo responsável por rotear pacotes de dados de origem para destino em uma rede. Cada dispositivo conectado à Internet recebe um endereço IP exclusivo, que é usado para identificar e encaminhar dados para o destinatário correto. Quando um dispositivo deseja enviar dados para outro, ele divide os dados em pacotes. Cada pacote contém informações sobre o remetente, destinatário, dados reais e outros metadados – esses pacotes são então enviados pela rede. O roteamento é o processo pelo qual os pacotes são direcionados do remetente para o destinatário através de vários dispositivos intermediários, como roteadores.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CARACTERÍSTICAS DO IP	DESCRIÇÃO
SEM CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA	IP não possui um mecanismo integrado para confirmar se um pacote de dados chegou ao destino. Após enviar um pacote, não há garantia de que ele será recebido com sucesso.
SEM CONTROLE DE FLUXO	IP não gerencia o controle de fluxo, o que significa que não ajusta automaticamente a taxa de transmissão de dados com base na capacidade da rede ou na capacidade de processamento do destinatário. Isso pode levar a congestionamentos e perda de pacotes.
SEM REORDENAÇÃO DE PACOTES	IP não reordena automaticamente pacotes fora de ordem. Se os pacotes forem recebidos fora de sequência, cabe às camadas superiores, como o protocolo de transporte (como TCP), lidar com a reordenação.
SEM GARANTIA DE INTEGRIDADE	IP não verifica a integridade dos dados dentro dos pacotes. Se houver corrupção nos dados durante a transmissão, o IP não detectará ou corrigirá automaticamente.

Agora vamos falar sobre **Endereçamento por Classes**. O que é isso, Diego? Trata-se de uma abordagem para a alocação de endereços IP e foram criadas para alocar blocos de endereços de maneira mais estruturada e eficiente. Com o crescimento da internet, era necessário alocar blocos de endereços IP de acordo com o tamanho das redes. Redes maiores precisavam de mais endereços do que redes menores.

Para atender a essa demanda por tamanhos variados de blocos de endereços, as classes foram introduzidas para estruturar e classificar os endereços IP em categorias que correspondessem ao tamanho das redes. As classes permitiam identificar o tamanho aproximado da rede com base no endereço IP. Por exemplo, uma empresa que necessitasse de muitos endereços teria uma classe de endereço diferente de uma rede doméstica pequena.

Nós já sabemos que um endereço IPv4 possui 32 bits e já sabemos também que um bit só pode ter dois valores (0 ou 1). **Logo, nós temos 232 ou 4.294.967.296 endereços possíveis.**

O endereçamento por classes busca dividir esse espaço de endereços possíveis em cinco classes: Classe A, Classe B, Classe C, Classe D e Classe E. Logo, todo e qualquer IP pode ser classificado em uma dessas cinco classes. E como eu faço para descobrir à qual classe um endereço pertence, professor? É extremamente simples: basta analisar o primeiro número (na notação decimal pontuada) conforme é apresentado na tabela seguinte:

1° OCTETO	CLASSE	UTILIZAÇÃO
0 A 127[2]	A	Inicialmente destinado a grandes organizações.

[2] Na verdade, endereços iniciados por 0 não podem ser utilizados na internet porque são endereços de loopback (reservado para testes) e endereços iniciados por 127 também não porque são endereços de localhost (reservado para acesso à máquina local). Não precisamos entrar em detalhes...

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

128 A 191	B	Inicialmente destinado a organizações de médio porte.
192 A 223	C	Inicialmente destinado a pequenas organizações.
224 A 239	D	Inicialmente destinado a reservado para *multicast*.
240 A 255	E	Inicialmente destinado a reservado para testes.

Como interpreta essa tabela? É bem simples! Se o primeiro número de um endereço IP for de 1 a 126, ele será da Classe A (geralmente utilizado por grandes organizações); se for de 128 a 191, ele será da Classe B (geralmente utilizado por organizações de médio porte); se for e 192 a 223, ele será da Classe C (geralmente utilizado por pequenas organizações); se for de 224 a 239, será da Classe D (reservado para multicast); e se for de 240 a 255, será da Classe E (reservado para testes). Lembrem-se também que temos uma faixa de endereços para redes privadas:

CLASSE	FAIXA DE ENDEREÇOS PARA REDES PRIVADAS
A	10.0.0.0 até 10.255.255.255
B	172.16.0.0 até 172.31.255.255
C	192.168.0.0 até 192.168.255.255

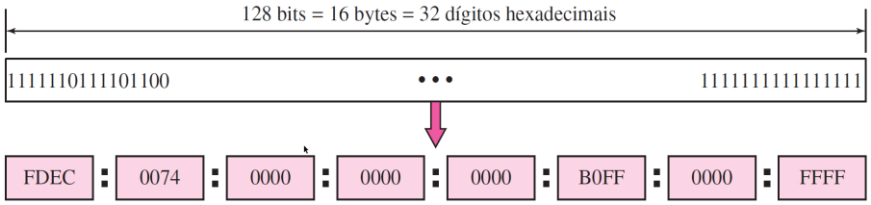
Ocorre que a quantidade de endereços disponíveis foi ficando escassa. Por essa razão, surgiu uma técnica utilizada para modificar endereços de rede nos cabeçalhos de pacotes IP enquanto eles estão em trânsito, atravessando um dispositivo de roteamento, chamada Network Address Translation (NAT). Ela é comumente utilizada para traduzir endereços IP privados em endereços IP públicos e vice-versa, o NAT permite que múltiplas máquinas em uma rede local compartilhem um único endereço IP público. Isso ajuda a economizar endereços IP e a aumentar a segurança da rede ao ocultar endereços internos de redes externas.

Existem também uma extensão do NAT chamada CGNAT (Carrier-Grade Network Address Translation). Ele foi projetado para enfrentar a escassez de endereços IPv4 em grandes redes, como as operadas por ISPs (Provedores de Serviços de Internet). Enquanto o NAT tradicional é frequentemente utilizado dentro de redes privadas, o CGNAT é aplicado em uma escala muito maior para permitir que múltiplos clientes compartilhem um mesmo endereço IP público. Isso é feito convertendo muitos endereços IP privados em um número menor de endereços IP públicos, facilitando a gestão de IP e reduzindo os requisitos de endereços públicos IPv4. Em suma, ele é um intermediário entre a Internet e a rede doméstica, aplicado diretamente na rede do provedor, combatendo o esgotamento dos endereços IPv4.

No entanto, a escassez de endereços não era o único problema! Havia outros, tais como a falta de tratamento específico para transmissão de áudio/vídeo em tempo real e a criptografia/autenticação de dados para algumas aplicações. Tudo isso serviu de motivação para a criação de uma nova versão do Protocolo IP: **IPv6 (Versão 6)**. A nova versão possui 128 Bits, logo temos até $\mathbf{2^{128}}$ possíveis endereços ou **340 undecilhões** de endereços ou 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000. 000.000.000 de endereços!

No IPv4, decidiu-se utilizar uma representação decimal de 32 bits para facilitar a configuração! Ainda que fizéssemos isso com o IPv6, teríamos uma quantidade imensa de números. Dessa forma, **optou-se por utilizar uma representação com hexadecimal**, que necessita de todos os números e mais algumas letras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Dividem-se 128 Bits em 8 grupos de 16 Bits (seção de 4 hexadecimais), separados por dois-pontos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



O IPv6 não possui o conceito de classes e nem endereço de *broadcast*. Além disso, como o endereço ainda fica grande com o hexadecimal, há algumas formas de abreviar: zeros não significativos de uma seção (quatro dígitos entre dois-pontos) podem ser omitidos, sendo que apenas os zeros não significativos podem ser omitidos e, não, os zeros significativos. Na tabela abaixo, temos um exemplo:

ENDEREÇO ORIGINAL
FDEC:0074:0000:0000:0000:B0FF:0000:FFF0
ENDEREÇO ABREVIADO
FDEC:74:0:0:0:B0FF:0:FFF0
ENDEREÇO MAIS ABREVIADO
FDEC:74::B0FF:0:FFF0

Não confundam IP com IMEI! O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é um número único composto por 15 a 17 dígitos, utilizado para identificar dispositivos móveis, como smartphones e tablets, na rede global. Cada dispositivo móvel possui um IMEI único, que pode ser usado por operadoras de telefonia para bloquear o aparelho em caso de roubo, evitar a utilização de equipamentos não homologados e auxiliar em serviços de localização e segurança.

Outros dois protocolos da camada de redes bem menos comuns em prova são os protocolos ICMP e ARP. Vejamos:

INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP)
Protocolo da camada de rede responsável por enviar mensagens de erro e mensagens operacionais indicando, por exemplo, que um serviço não está disponível ou que um roteador ou host não pode ser alcançado. Ele Inclui tipos de mensagens como "destino inalcançável", "redirecionamento", "tempo excedido", entre outros. Esse protocolo é amplamente utilizado para diagnóstico de rede e geração de erros, funcionando intimamente com o protocolo IP, para relatar erros e outras informações relevantes.

ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL (ARP)
Protocolo da camada de rede utilizado para mapear Endereços IP para Endereços MAC em redes locais, sendo fundamental para o funcionamento de redes IPv4. Ele é responsável por enviar uma requisição na rede local para descobrir o Endereço MAC correspondente a um Endereço IP específico. Os dispositivos na rede respondem com seus endereços MAC se o endereço IP solicitado corresponder ao seu.

Saindo da camada de rede, vamos para a camada de transporte. Nós já sabemos que o Protocolo IP é classificado como não-confiável porque não oferece garantias de entrega de pacotes, sequenciamento de pacotes ou proteção contra duplicatas. Para resolver esse problema de

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

confiabilidade, nós temos um outro protocolo na camada de transporte chamado **TCP (Transmission Control Protocol)**. Por meio dele, é possível superar as limitações do Protocolo IP e oferecer uma comunicação confiável.

Protocolos da Camada de Transporte

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP)
Protocolo da camada de transporte, considerado confiável e orientado à conexão. Ele utiliza portas para estabelecer conexões, utiliza controle de fluxo para evitar congestionamento na rede, permite a transferência de dados bidirecional e confirma o recebimento de pacotes, retransmitindo os que não são confirmados. Além disso, ele garante que os pacotes cheguem na ordem correta e utiliza a soma de verificação para detectar erros nos dados recebidos. O TCP é amplamente utilizado em aplicações que requerem entrega garantida de dados, como navegadores web e e-mail.

A tabela seguinte apresenta diversos protocolos da camada de aplicação e quais protocolos (TCP ou UDP) da camada de transporte são utilizados – além do número da porta:

PROTOCOLO (CAMADA DE APLICAÇÃO)	PROTOCOLO (CAMADA DE TRANSPORTE)	NÚMERO DA PORTA
HTTP	TCP	80
HTTPS	TCP	443
POP3	TCP	110
SMTP	TCP	25/587[3]
IMAP4	TCP	143
FTP	TCP	20/21
TELNET	TCP	23
SSH	TCP	22
DNS	TCP/UDP	53
DHCP	UDP	67/68
IRC	TCP	194

O outro protocolo da camada de transporte é o **UDP**! Ele tem características bastante diferentes do TCP. Vamos conhecê-lo melhor:

USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP)
Protocolo da camada de transporte, considerado sem conexão e utiliza portas para comunicação de forma similar ao TCP. Ele não possui controle de fluxo e permite a transferência de dados rápida, mas sem garantias de entrega, ordem ou integridade. Esse protocolo é considerado não confiável porque não é capaz de confirmar o recebimento de pacotes e não retransmite os pacotes perdidos. Ele também não reordena pacotes e realiza apenas verificações básicas de erros nos dados recebidos (mas não os corrige). Por fim, ele não requer estabelecimento de conexão antes da transferência de dados, sendo ideal para aplicações que requerem transmissão rápida, como streaming de vídeo e jogos online.

[3] Via de regra, o padrão respaldado pela RFC do SMTP é Porta 25. Excepcionalmente, o Brasil adotou a porta 587 para evitar SPAM.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É muito importante na hora de resolver as questões de concurso saber diferenciar esses dois protocolos:

TCP	UDP
É comparativamente mais lento que o UDP	É comparativamente mais rápido que o TCP
Entregas confiáveis	Entregas não confiáveis (melhor esforço)
Orientado à conexão	Não orientado à conexão
Dados perdidos são retransmitidos	Dados perdidos não são retransmitidos.
Realiza controle de fluxo e congestionamento	Não realiza controle de fluxo e congestionamento
Tolera atrasos, mas não tolera perdas	Tolera perdas, mas não tolera atrasos
Envia dados em unicast	Envia dados em unicast, multicast ou broadcast
Oferece conexão ponto a ponto	Oferece conexão ponto a ponto ou ponto-multiponto
Bastante utilizada em e-mail, navegação, etc.	Bastante utilizada em VoIP, streaming, etc.

Protocolos da Camada de Aplicação

Chegamos finalmente aos protocolos da camada de aplicação. Vamos iniciar falando sobre os protocolos de correio eletrônico. Para tal, é preciso entender a diferença entre alguns conceitos:

CLIENTE DE E-MAIL	Trata-se de uma aplicação instalada em uma máquina local que permite enviar/receber e-mails (Ex: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, etc);
SERVIDOR DE E-MAIL	Trata-se de uma máquina especializada que recebe e-mails de um cliente de e-mail ou de um webmail, e os envia para o servidor de e-mail de destino;
PROVEDOR DE E-MAIL	Trata-se de uma empresa ou serviço que hospeda e disponibiliza serviços de e-mail para outras empresas ou usuários finais (Ex: Gmail, Outlook, Yahoo, Uol, etc);
WEBMAIL	Trata-se de uma aplicação hospedada em um servidor remoto que permite enviar/receber e-mails (Ex: Outlook.com, Gmail.com, Yahoo.com, Uol.com, etc).

Os principais protocolos de correio eletrônico são SMTP, POP e IMAP. É muito importante saber para que serve cada um deles:

PROTOCOLOS DE E-MAIL	DESCRIÇÃO
SMTP	Protocolo utilizado basicamente para enviar e-mails. Ele transfere mensagens de e-mail de um cliente para um servidor ou entre servidores. Funciona bem para a entrega de mensagens, mas não para recuperá-las.
POP	Protocolo projetado para recuperar e-mails de um servidor. Quando você o utiliza, os e-mails são baixados para o seu dispositivo e geralmente são excluídos do servidor. Isso é útil para acessar e-mails offline, mas pode ser limitante se você usar vários dispositivos, pois as mensagens estão disponíveis apenas no dispositivo onde foram baixadas inicialmente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IMAP	Também usado para recuperar e-mails de um servidor, mas – diferentemente do anterior – ele mantém as mensagens no servidor. Isso permite que você acesse seus e-mails de vários dispositivos, mantendo tudo sincronizado. As mudanças feitas em um dispositivo (como ler ou excluir uma mensagem) são refletidas em todos os outros dispositivos.

SMTP	POP3	IMAP
ENVIAR	**RECEBER E COPIAR**	**RECEBER E ACESSAR**

Um mnemônico para vocês memorizarem a principal função do Protocolo SMTP:

S	M	T	P
SUA	**MENSAGEM**	**TÁ**	**PARTINDO**

E agora uma tabelinha para memorizar as principais diferenças entre POP3 e IMAP:

POP3	IMAP
Post Office Protocol (Version 3)	Internet Message Access Protocol
Não recomendado para acesso em múltiplos dispositivos	Recomendado para acesso em múltiplos dispositivos
Não permite criar e organizar pastas no servidor	Permite criar e organizar pastas no servidor
Não permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo	Permite verificar o cabeçalho antes de baixá-lo
Modificações em um dispositivo não refletidas em outros	Modificações em um dispositivo refletidas em outros
Não permite baixar parcialmente um e-mail	Permite baixar parcialmente um e-mail
Por padrão, mensagens de e-mail são lidas offline	Por padrão, mensagens de e-mail são lidas online
Não permite múltiplas caixas postais	Permite múltiplas caixas postais
Porta 110	Porta 143

Por fim, é importante entender que temos aplicações desktop e aplicações web de correio eletrônico. Nesse último caso, ele é chamado de Webmail:

WEBMAIL
Um webmail é um serviço de e-mail que pode ser acessado e usado através de um navegador da web, em vez de um cliente de e-mail dedicado. Ele funciona como uma interface baseada na web para enviar, receber e gerenciar mensagens de e-mail (Ex: Gmail, Yahoo, Outlook, Hotmail, entre outros).

Um protocolo muito utilizado junto dos outros três que vimos anteriormente é o MIME. Vejam só sua definição:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS (MIME)
Trata-se de um padrão importante no contexto do correio eletrônico. Ele expande as capacidades do e-mail original, que era limitado a textos em formato ASCII, permitindo a inclusão de uma variedade de tipos de conteúdo. Ele é essencial para a funcionalidade moderna do e-mail, permitindo uma rica variedade de conteúdos e formatos de arquivo a serem compartilhados por meio deste meio de comunicação.

Na camada de aplicação, temos um protocolo responsável por atribuir automaticamente endereços IP (entre outras coisas), o que facilita muito o gerenciamento de uma rede. Vejamos:

DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL (DHCP)
Protocolo da camada de aplicação responsável por atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede. Ele funciona com um modelo cliente-servidor em que o Servidor DHCP atribui IPs dinamicamente aos clientes da rede e suporta alocação dinâmica, alocação automática e alocação estática de endereços IP. O DHCP simplifica o gerenciamento de endereços IP (especialmente em redes grandes), sendo amplamente utilizado em redes domésticas, corporativas e públicas para simplificar a configuração de rede.

Um outro protocolo da camada de aplicação que desaba em prova é o DNS:

DOMAIN NAME SYSTEM (DNS)
Protocolo da camada de aplicação responsável por traduzir (também chamado de resolver) nomes de domínio legíveis por humanos para Endereços IP. Ele funciona em um modelo de consulta e resposta, sendo estruturado de maneira hierárquica com vários níveis de Servidores DNS. Esse protocolo armazena as respostas recentes para reduzir o tempo de resposta e o tráfego na rede, incluindo extensões de segurança para proteger contra ataques. O DNS é essencial para a navegação na internet, permitindo o uso de URLs em vez de endereços IP numéricos.

D	N	S
DÁ	NOME AO	SITE

Ele faz essa tradução entre URL e IP, como é apresentado a seguir:

DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)	
URL	IP
www.google.com	216.58.211.14

Nesse contexto, é importante saber quais são os componentes de uma URL:

URL - SINTAXE ABSTRATA
PROTOCOLO://IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

COMPONENTES	DESCRIÇÃO
PROTOCOLO	Também chamado de esquema, trata-se do protocolo utilizado para acessar um recurso.
IP	Número de IP do Servidor (Host) que hospeda um recurso.
DOMÍNIO	Nome do Domínio do Servidor (Host) que hospeda um recurso.
PORTA	Ponto lógico que permite criar uma conexão em um processo.
CAMINHO	Estrutura de diretórios dentro do servidor que armazena um recurso.
RECURSO	Componente físico ou lógico disponível em um sistema computacional.

Se formos mais rigorosos, a URL tem mais alguns componentes apresentados a seguir:

URL – SINTAXE COMPLETA
PROTOCOLO://NOME-DE-USUÁRIO@IP-OU-DOMÍNIO:PORTA/CAMINHO/RECURSO?QUERY#FRAGMENTO

Agora vamos falar de dois dos protocolos mais conhecidos por todos vocês: HTTP e HTTPS. Se você navega na web, você necessariamente utiliza esses protocolos:

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP)
Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros. Trata-se de um protocolo baseado em um modelo de requisição-resposta entre um cliente (Navegador Web) e um servidor (Servidor Web): mensagens enviadas pelo cliente são chamadas de solicitações ou requisições (Requests) e as mensagens enviadas pelo servidor são chamadas de respostas (Responses).

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL SECURE (HTTPS)
Protocolo da camada de aplicação utilizado para carregar páginas da web, enviar formulários, realizar transações online, obter recursos, entre outros, porém com uma camada adicional de segurança entre o cliente e o servidor. Possui recursos para criptografar a comunicação, protegendo a troca de dados contra interceptação e alteração. Esse protocolo requer certificados digitais para autenticar a identidade do servidor e garante que os dados transferidos sejam acessíveis apenas para o destinatário pretendido. Além disso, ele verifica se os dados enviados não foram alterados ou corrompidos durante a transferência e confirma a identidade do site para o usuário.

Outro protocolo que está cada vez mais em desuso é o FTP, mas ele ainda continua caindo bastante em prova:

FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)
Protocolo da camada de aplicação baseado no modelo cliente/servidor utilizado para a transferência de arquivos entre sistemas. Ele pode transferir uma variedade de tipos de dados (incluindo arquivos binários e de texto), além de permitir upload e download de arquivos, além de suporte a comandos para

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

manipulação de diretórios. Ademais, requer autenticação (nome de usuário e senha) para acesso, embora possa ter acesso anônimo. O FTP é amplamente utilizado para distribuição de arquivos, backup e transferência de dados entre sistemas.

Já se quisermos fazer acessos remotos a computadores, temos que falar sobre os protocolos TELNET e SSH. O que vocês precisam saber é que eles o primeiro não trabalha com criptografia, logo não garante confidencialidade e integridade dos dados – diferente do segundo; mas ambos são protocolos do tipo cliente/servidor utilizados para acesso remoto.

TELNET	SSH
NÃO! NÃO TEM CRIPTOGRAFIA	SIM! TEM CRIPTOGRAFIA

Serviços VoIP

Por fim, vamos falar sobre o protocolo que revolucionou a telefonia tradicional para uma telefonia digital: VoIP.

VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL)
VoIP (Voice over Internet Protocol) é uma tecnologia que permite a transmissão de voz e comunicações multimídia (como chamadas telefônicas, videotelefonia e sessões de conferência) através da Internet ou de outras redes baseadas em protocolos IP. Essencialmente, o VoIP transforma sinais de voz em dados digitais que podem ser enviados pela internet, como qualquer outro tipo de dado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Eu listei abaixo os pontos com maior probabilidade de cobrança no contexto de **Protocolos de Redes**. Estas são as minhas apostas:

1. Eu aposto em questões que cobrem, para cada camada do Modelo OSI/ISO, as seguintes informações: nome, número, ordem, função básica e os principais protocolos;

#	CAMADA	DESCRIÇÃO	PROTOCOLOS
7	APLICAÇÃO	Camada responsável por habilitar o usuário, seja ele humano ou software, a estabelecer a comunicação entre aplicações e a acessar a rede.	HTTP, SMTP, FTP, SSH, TELNET, SNMP, POP3, IMAP, DNS.
6	APRESENTAÇÃO	Camada responsável por definir o formato para troca de dados entre computadores, como se fosse um tradutor.	AFP, ICA, LPP, NCP, NDR, TOX, XDR, PAD.
5	SESSÃO	Camada responsável por permitir que duas ou mais aplicações em computadores diferentes possam abrir, usar e fechar uma conexão, chamada sessão.	NETBIOS.
4	TRANSPORTE	Camada responsável por organizar dados em segmentos e que eles cheguem ao destino livre de erros (sem perdas, sem duplicações e na ordem correta).	TCP, UDP, NETBEUI.
3	REDE	Camada responsável pelo endereçamento, roteamento e entrega de pacotes individuais de dados desde sua origem até o seu destino, provavelmente através de várias redes.	IP, ICMP, ARP RARP, NAT.
2	ENLACE	Camada responsável por organizar os dados em frames (ou quadros) e por estabelecer uma conexão nó-a-nó entre dois dispositivos físicos que compartilham o mesmo meio físico.	Ethernet, Token Ring, Bluetooth, Wi-Fi.
1	FÍSICA	Camada responsável por definir as especificações elétricas e físicas da conexão de dados.	USB, DSL.

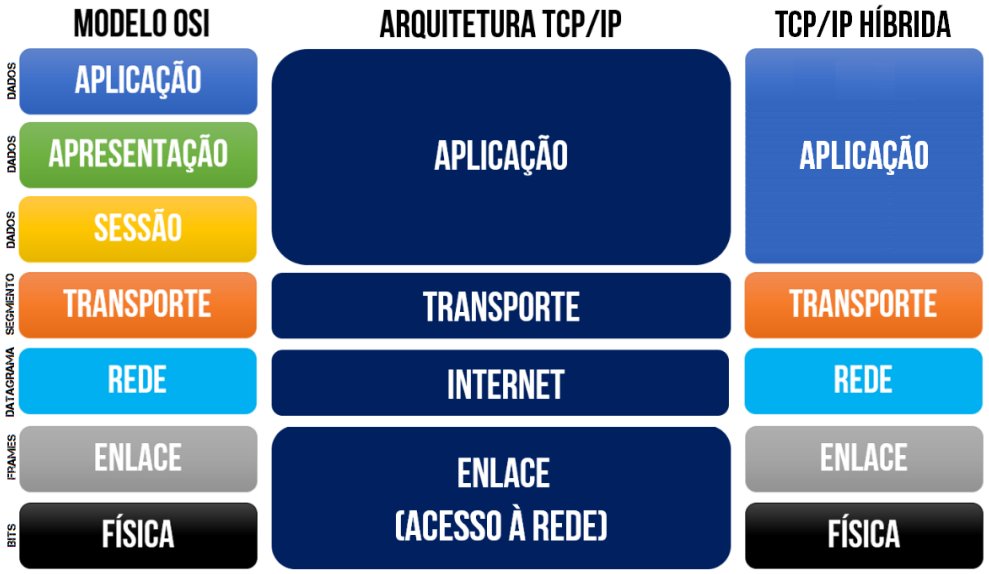
2. Eu aposto em questões que cobrem as responsabilidades das camadas mais importantes: Redes e Transporte;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3. Eu aposto em questões que cobrem o entendimento de que o Modelo OSI/ISO é um modelo teórico de referência e não tem necessariamente implementação prática;

4. Eu aposto em questões que cobrem à qual camada do Modelo OSI/ISO pertence cada dispositivo de rede;

5. Eu aposto em questões que cobrem a correspondência entre as camadas do Modelo OSI/ISO e da Arquitetura TCP/IP (e da Arquitetura TCP/IP Híbrida);



6. Aposto em questões que cobrem as características fundamentais do IP: não há confirmação de entrega, controle de fluxo, reordenação de pacotes e garantia de integridade;

7. Eu aposto em questões que cobrem características e formato do Protocolo IP – tanto na versão IPv4 quanto na versão IPv6;

8. Eu aposto em questões que cobrem o funcionamento do Protocolo TCP: orientado à conexão, conexão fim-a-fim, controle de fluxo e congestionamento (saber diferenciar);

9. Eu aposto em questões que cobrem a unidade de dados padrão de cada camada conforme apresenta a tabela seguinte:

CAMADAS	UNIDADE DE DADOS PADRÃO	TIPO DE COMUNICAÇÃO	TIPO DE ENDEREÇO
FÍSICA	Bits	Ponto-a-Ponto	-
ENLACE	Quadros/Frames	Ponto-a-Ponto	Endereço Físico (MAC)
REDE	Datagramas	Host-a-Host	Endereço Lógico (IP)
TRANSPORTE	Segmentos[1]	Fim-a-Fim	Endereço De Portas
SESSÃO	Mensagens	Fim-a-Fim	

[1] UDP, na verdade, é orientado a datagramas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APRESENTAÇÃO			Endereços Específicos (URL)
APLICAÇÃO			

10. Eu aposto em questões que cobrem as diferenças fundamentais entre TCP e UDP conforme apresenta a tabela seguinte:

TCP	UDP
É comparativamente mais lento que o UDP	É comparativamente mais rápido que o TCP
Entregas confiáveis	Entregas não confiáveis (melhor esforço)
Orientado à conexão	Não orientado à conexão
Dados perdidos são retransmitidos	Dados perdidos não são retransmitidos.
Realiza controle de fluxo e congestionamento	Não realiza controle de fluxo e congestionamento
Tolera atrasos, mas não tolera perdas	Tolera perdas, mas não tolera atrasos
Envia dados em unicast	Envia dados em unicast, multicast ou broadcast
Oferece conexão ponto a ponto	Oferece conexão ponto a ponto ou ponto-multiponto
Bastante utilizada em e-mail, navegação, etc.	Bastante utilizada em VoIP, streaming, etc.

11. Eu aposto em questões que cobrem a diferença entre protocolos de correio eletrônico: SMTP (Envia e-mails), POP3 (Recebe e Copia e-mails) e IMAP (Recebe e Acessa e-mails);

12. Eu aposto em questões que cobrem a função básica do Protocolo DNS e detalhes sobre os componentes da Sintaxe URL;

13. Eu aposto em questões que cobrem as diferenças fundamentais entre os protocolos HTTP e HTTPS.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Modelo OSI/ISO

1. (CEBRASPE-CESPE / PGE-RJ – 2022) Uma das finalidades do modelo de referência OSI é permitir a interação dos ativos de redes de computadores sobre os pacotes de transmissão na rede, com base nas diretivas padronizadas do modelo.

Comentários:

A principal finalidade do Modelo OSI é padronizar as funções de rede em sete camadas, facilitando a interoperabilidade entre diferentes sistemas e fabricantes. O modelo serve como um guia para o desenvolvimento de protocolos e a comunicação entre dispositivos

Gabarito: Correto

2. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB– 2022) A camada do modelo OSI que tem como objetivo a transformação do canal de transmissão em uma linha livre de erros é a camada de:

a) apresentação
b) rede.
c) transporte.
d) sessão.
e) enlace de dados.

Comentários:

(a) Errado. A camada de apresentação é responsável pela tradução, criptografia e compressão dos dados, não pela detecção ou correção de erros;

(b) Errado. A camada de rede é responsável pelo roteamento dos pacotes através de diferentes redes, não pela correção de erros no canal de transmissão;

(c) Errado. A camada de transporte garante a entrega confiável dos dados de ponta a ponta, mas a transformação do canal de transmissão em uma linha livre de erros não é sua responsabilidade direta;

(d) Errado. A camada de sessão gerencia a comunicação entre dispositivos, mas não é responsável pela correção de erros no canal de transmissão;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(e) Correto. A camada de enlace de dados (ou simplesmente camada de enlace) é responsável por transformar o canal de transmissão em uma linha livre de erros, lidando com a detecção e correção de erros de transmissão entre dois nós diretamente conectados.

Gabarito: Letra E

3. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB– 2022) No modelo de rede OSI, a camada responsável pelos protocolos utilizados pelos usuários é a camada de:

a) rede.
b) apresentação.
c) sessão.
d) transporte.
e) aplicação.

Comentários:

(a) Errado. A camada de rede é responsável pelo roteamento e endereçamento dos pacotes de dados, não pelos protocolos usados diretamente pelos usuários;

(b) Errado. A camada de apresentação é responsável pela tradução, criptografia e compressão dos dados, mas não diretamente pelos protocolos de usuário;

(c) Errado. A camada de sessão gerencia e controla as conexões entre dispositivos, mas não é diretamente responsável pelos protocolos de usuário;

(d) Errado. A camada de transporte assegura a entrega confiável dos dados de ponta a ponta, mas não está diretamente ligada aos protocolos utilizados pelos usuários;

(e) Correto. A camada de aplicação é a responsável pelos protocolos que são diretamente utilizados pelos usuários, como HTTP, FTP, SMTP, entre outros.

Gabarito: Letra E

4. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) Os roteadores operam na camada de rede do modelo ISO/OSI.

Comentários:

Os roteadores operam na camada de rede (camada 3) do modelo OSI. Essa camada é responsável pelo roteamento dos pacotes de dados entre redes diferentes, determinando o melhor caminho para o tráfego de dados chegar ao seu destino.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Arquitetura TCP/IP

5. (CEBRASPE-CESPE / PC-BA – 2021) Assinale a opção em que são apresentadas as camadas de rede presentes tanto no modelo OSI como no TCP/IP.

a) enlace, transporte e sessão
b) enlace, transporte e aplicação
c) Internet, transporte e apresentação
d) transporte, sessão e apresentação
e) física, Internet e sessão

Comentários:

(a) Errado. A camada de sessão não existe no modelo TCP/IP, mas sim no modelo OSI; (b) Correto. As camadas de enlace, transporte e aplicação estão presentes tanto no modelo OSI (enlace e transporte) quanto no modelo TCP/IP (enlace, transporte e aplicação); (c) Errado. A camada de apresentação não existe no modelo TCP/IP, e a camada "Internet" é específica ao modelo TCP/IP; (d) Errado. A camada de sessão e a de apresentação não existem no modelo TCP/IP; (e) Errado. A camada de sessão não existe no modelo TCP/IP, e a camada "Internet" é específica ao modelo TCP/IP.

Gabarito: Letra B

6. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.

Comentários:

A afirmação está correta ao identificar as camadas que as pilhas de protocolos TCP/IP e o modelo OSI têm em comum. Ambas possuem as seguintes camadas:

Camada Física: responsável pela transmissão dos dados brutos através do meio físico; Camada de Enlace: garante a transferência confiável de dados entre dois nós diretamente conectados; Camada de Rede: responsável pelo roteamento dos pacotes de dados entre redes; Camada de Transporte: garante a transferência confiável de dados de ponta a ponta; Camada de Aplicação: fornece serviços de rede diretamente aos aplicativos do usuário.

Gabarito: Correto

Protocolos da Camada de Rede

7. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) A camada de Internet entrega pacotes IP onde eles são necessários e lida com o roteamento dos pacotes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A camada de Internet, no modelo TCP/IP, corresponde à camada de rede no modelo OSI. Ela é responsável pelo roteamento dos pacotes IP, garantindo que eles sejam entregues ao destino correto, mesmo através de diferentes redes. Essa camada lida com endereçamento, fragmentação, e controle de tráfego na rede.

Gabarito: Correto

8. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) Um dos benefícios da criação do protocolo IPV6, em relação ao IPV4, foi aumentar a capacidade de endereços disponíveis, visto que o IPV6 utiliza endereços de 32 bites.

Comentários:

O IPv6 realmente aumentou significativamente a capacidade de endereços disponíveis, mas utiliza endereços de 128 bits, e não de 32 bits. O IPv4 usa endereços de 32 bits, permitindo cerca de 4,3 bilhões de endereços únicos, enquanto o IPv6, com 128 bits, permite um número extremamente maior de endereços, aproximadamente $3{,}4 \times 10^{38}$.

Gabarito: Errado

9. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) O comando Ping faz uso do protocolo ICMP que opera na camada de aplicação.

Comentários:

O comando Ping faz uso do protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol), mas ele opera na camada de rede, e não na camada de aplicação. O ICMP é utilizado para enviar mensagens de erro e diagnóstico, como a verificação de conectividade de rede feita pelo Ping.

Gabarito: Errado

Protocolos da Camada de Transporte

10. (CEBRASPE-CESPE / TCE-RJ – 2020) Apesar de não ser orientado a conexão, o UDP (user datagram protocol) disponibiliza opcionalmente checksum e controle de fluxo para fornecer confiabilidade adicional ao protocolo.

Comentários:

O UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo não orientado a conexão e não oferece controle de fluxo ou confiabilidade como o TCP. O UDP tem um campo opcional para checksum, que é usado para verificar a integridade dos dados, mas não fornece mecanismos de controle de fluxo ou retransmissão para garantir a entrega dos pacotes.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) Na camada de transporte, quando uma conexão utiliza o protocolo UDP ela é considerada confiável, uma vez que esse protocolo é orientado à conexão e garante a entrega dos pacotes.

Comentários:

O protocolo UDP na camada de transporte não é orientado à conexão e não garante a entrega dos pacotes, sendo considerado um protocolo não confiável. Ele envia pacotes (datagramas) sem estabelecer uma conexão prévia, sem controle de fluxo, retransmissão ou garantia de que os pacotes cheguem ao destino. A confiabilidade é uma característica do TCP, não do UDP.

Gabarito: Errado

12. (CEBRASPE-CESPE / CBM-TO – 2022) O TCP é:

a) um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador.
b) um pacote enviado ao transmissor para informar-lhe que os pacotes foram recebidos com sucesso.
c) um endereço exclusivo da placa de rede do computador.
d) um protocolo de controle de transmissão de dados em redes de computadores.

Comentários:

(a) Errado. Um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador é o endereço IP na versão IPv4;

(b) Errado. Um pacote enviado para informar que os pacotes foram recebidos com sucesso é conhecido como ACK (Acknowledgment), não TCP em si;

(c) Errado. Um endereço exclusivo da placa de rede do computador é o endereço MAC (Media Access Control), não o TCP;

(d) Correto. O TCP (Transmission Control Protocol) é um protocolo que controla a transmissão de dados em redes de computadores, garantindo que os dados sejam entregues de forma confiável e na ordem correta.

Gabarito: Letra D

13. (CEBRASPE-CESPE / PC-AL – 2022) A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores, em que o TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são dois dos protocolos mais importantes.

Comentários:

A internet é uma vasta rede de computadores que conecta sistemas finais (como computadores, smartphones, etc.) por meio de enlaces de comunicação e comutadores (como roteadores e switches). O TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são de fato dois dos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

protocolos mais importantes: o IP cuida do roteamento dos pacotes, enquanto o TCP garante a entrega confiável e ordenada desses pacotes.

Gabarito: Correto

14. (CEBRASPE-CESPE / PM-AL – 2021) Em uma comunicação TCP/IP entre dois computadores, não há controle de envio e recebimento de pacotes, uma vez que esse modelo de transmissão é considerado não orientado a conexão.

Comentários:

Na comunicação TCP/IP, o protocolo TCP é orientado a conexão e oferece controle de envio e recebimento de pacotes. Ele garante a entrega ordenada e confiável dos dados, utilizando mecanismos como o controle de fluxo, retransmissão de pacotes perdidos e confirmação de recebimento (ACKs). O TCP estabelece uma conexão antes de iniciar a transmissão de dados, ao contrário do UDP, que é não orientado a conexão.

Gabarito: Errado

15. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) UDP (user datagram protocol) e TCP (transmission control protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.

Comentários:

Tanto o UDP (User Datagram Protocol) quanto o TCP (Transmission Control Protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo OSI. A principal função dessa camada é gerenciar a comunicação de dados entre sistemas finais, com o TCP sendo orientado a conexão e o UDP não orientado a conexão.

Gabarito: Correto

Protocolos da Camada de Aplicação

16. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) O SMTP (Simple Mail Transport Protocol) opera na camada de transporte do protocolo TCP/IP.

Comentários:

O SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) opera na camada de aplicação do modelo TCP/IP, e não na camada de transporte. Ele é utilizado para o envio de e-mails entre servidores de correio eletrônico. Na camada de transporte, o protocolo utilizado geralmente é o TCP, que garante a entrega confiável dos dados.

Gabarito: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17. (CEBRASPE-CESPE / SLU-DF – 2019) O DHCP disponibiliza IPs de forma automática para computadores em uma rede, por meio de um servidor que fornece informações essenciais, como a máscara de sub-rede e o gateway padrão.

Comentários:

O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) atribui automaticamente endereços IP aos computadores em uma rede, além de fornecer outras informações essenciais, como a máscara de sub-rede, o gateway padrão e os servidores DNS. Isso facilita a configuração e o gerenciamento de redes, especialmente em ambientes com muitos dispositivos.

Gabarito: Correto

18. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB – 2021) No modelo de rede OSI, a camada responsável pelos protocolos utilizados pelos usuários é a camada de:

a) rede.
b) apresentação.
c) sessão.
d) transporte.
e) aplicação.

Comentários:

No modelo OSI, a camada de aplicação é a responsável pelos protocolos que interagem diretamente com os usuários, como HTTP, FTP, SMTP, entre outros. Essa camada permite que os usuários e os programas acessem os serviços de rede.

Gabarito: Letra E

Serviços VoIP

19. (CEBRASPE-CESPE / FUB – 2022) VoIP é uma tecnologia que utiliza a Internet para realizar chamadas telefônicas.

Comentários:

VoIP (Voice over Internet Protocol) é uma tecnologia que permite realizar chamadas telefônicas através da Internet, convertendo sinais de voz em pacotes de dados que são transmitidos por redes IP. Isso possibilita a comunicação de voz sem a necessidade de linhas telefônicas tradicionais.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Questionário de Revisão e Aperfeiçoamento

A ideia do questionário é elevar o nível da sua compreensão no assunto e, ao mesmo tempo, proporcionar uma outra forma de revisão de pontos importantes do conteúdo, a partir de perguntas que exigem respostas subjetivas.

São questões um pouco mais desafiadoras, porque a redação de seu enunciado não ajuda na sua resolução, como ocorre nas clássicas questões objetivas.

O objetivo é que você realize uma autoexplicação mental de alguns pontos do conteúdo, para consolidar melhor o que aprendeu ;)

Além disso, as questões objetivas, em regra, abordam pontos isolados de um dado assunto. Assim, ao resolver várias questões objetivas, o candidato acaba memorizando pontos isolados do conteúdo, mas muitas vezes acaba não entendendo como esses pontos se conectam.

Assim, no questionário, buscaremos trazer também situações que ajudem você a conectar melhor os diversos pontos do conteúdo, na medida do possível.

É importante frisar que não estamos adentrando em um nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas de concursos, ok?

Nosso compromisso é proporcionar a você uma revisão de alto nível! Vamos ao nosso questionário:

Perguntas

1. **O que são protocolos de comunicação e qual é sua função em uma rede?**
2. **O que é o Modelo OSI e qual é sua principal função?**
3. **Quais são as sete camadas do Modelo OSI e qual é a função da Camada de Transporte (Camada 4)?**
4. **Qual é a principal função da Camada Física no Modelo OSI?**
5. **Quais aspectos são definidos pela Camada Física no Modelo OSI?**
6. **Qual é a função principal da camada de enlace de dados?**
7. **Quais são as duas subcamadas da camada de enlace e suas funções principais?**
8. **Como a camada de enlace realiza o controle de fluxo?**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. Quais são as técnicas comuns usadas pela camada de enlace para controle de erros?

10. Qual é a função principal da camada de rede?

11. Qual é a diferença entre endereçamento físico e endereçamento lógico nas camadas de enlace e rede?

12. Quais são algumas das responsabilidades da camada de rede?

13. Qual é a função principal da camada de transporte?

14. Qual a diferença entre a camada de transporte orientada à conexão e a não orientada à conexão?

15. Quais são as responsabilidades da camada de transporte além da entrega processo a processo?

16. Qual é a função principal da camada de sessão?

17. Como a camada de sessão lida com interrupções durante a transmissão de dados?

18. Quais são as principais responsabilidades da camada de apresentação?

19. Como a camada de apresentação garante a interoperabilidade entre diferentes sistemas?

20. Qual é a função principal da camada de aplicação no Modelo OSI?

21. Que tipos de protocolos a camada de aplicação implementa?

22. Qual é a principal diferença entre o Modelo OSI e a Arquitetura TCP/IP?

23. Como a Arquitetura TCP/IP condensa as camadas em comparação ao Modelo OSI?

24. Por que os servidores podem ser nomeados de acordo com os protocolos que implementam na Arquitetura TCP/IP?

25. O que é o Internet Protocol (IP) e qual é sua função principal?

26. O que acontece quando um pacote IP é muito grande para ser transmitido em uma rede?

27. Qual é a principal característica que torna o IP um protocolo 'não confiável'?

28. Por que o IP é considerado um protocolo 'sem conexão'?

29. Qual é a diferença entre um endereço IP estático e dinâmico?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30. O que é NAT (Network Address Translation) e qual é sua função principal?
31. Qual é a principal diferença entre o IPv4 e o IPv6?
32. Como os endereços IP são classificados no modelo de endereçamento por classes?
33. O que significa a abreviação de um endereço IPv6 e como ela é feita?
34. Por que o IPv6 foi desenvolvido e quais são suas principais vantagens sobre o IPv4?
35. Qual é a função principal do protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol)?
36. Como o ICMP complementa o protocolo IP na comunicação de rede?
37. Qual é a função principal do protocolo ARP (Address Resolution Protocol)?
38. O que o comando 'arp -a' exibe no prompt de comando?
39. Qual é a principal característica do protocolo TCP (Transmission Control Protocol)?
40. O que é o 'Three-Way Handshake' no TCP?
41. Como o TCP garante a comunicação fim-a-fim?
42. O que é o controle de fluxo no TCP?
43. Como o TCP realiza o controle de congestionamento?
44. Para que servem as portas no protocolo TCP?
45. Quais são as portas TCP mais comuns para os protocolos HTTP e HTTPS?
46. O que é uma Unidade de Dados de Protocolo (DPU) na camada de transporte do TCP?
47. Qual é a principal característica do protocolo UDP (User Datagram Protocol)?
48. Em que tipo de aplicações o UDP é idealmente utilizado?
49. Quais são as diferenças principais entre TCP e UDP?
50. Quais modos de transmissão o UDP suporta?
51. Por que o UDP é mais rápido que o TCP?
52. Qual é a função principal do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

53. Qual é a principal diferença entre o SMTP e os protocolos POP e IMAP?

54. Em que cenário o SMTP também pode ser usado para receber e-mails?

55. Como o SMTP lida com a segurança ao enviar e-mails?

56. Qual é a principal função do protocolo POP3 (Post Office Protocol)?

57. Quais são os dois modos de funcionamento do POP3 e suas principais características?

58. Por que o POP3 é considerado menos flexível que o IMAP?

59. Qual é a principal função do protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol)?

60. Quais são algumas das principais vantagens do IMAP em relação ao POP3?

61. Qual é a diferença entre as portas utilizadas pelo IMAP e IMAPS?

62. O que é um webmail?

63. Como ocorre a comunicação entre a máquina do remetente e o servidor de webmail?

64. O que é o MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) e qual é sua função?

65. O que é o S/MIME e como ele se diferencia do MIME?

66. Qual é a principal função do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)?

67. Quais são os tipos de alocação de endereços IP suportados pelo DHCP?

68. Qual é a função principal do protocolo DNS (Domain Name System)?

69. O que é uma URL e quais são seus componentes principais?

70. Como o DNS é organizado para garantir a exclusividade dos endereços?

71. Qual é a diferença entre os esquemas HTTP e HTTPS em uma URL?

72. O que é o esquema 'mailto' em uma URL e como ele funciona?

73. Quem é responsável pelo registro e manutenção de domínios no Brasil?

74. Qual é a principal função do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)?

75. O que significa o código de status '404' em uma resposta HTTP?

76. Como o HTTPS se diferencia do HTTP?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

77. O que acontece se um certificado digital usado em uma conexão HTTPS for inválido ou expirado?

78. O que indica o cadeado na barra de endereço de um navegador ao acessar um site HTTPS?

79. Qual é a principal função do protocolo FTP (File Transfer Protocol)?

80. Quais são as duas conexões estabelecidas pelo FTP e suas respectivas funções?

81. Qual é a diferença entre download e upload no contexto do FTP?

82. Por que o FTP tem sido menos utilizado nos últimos anos?

83. Qual é a principal diferença entre os protocolos TELNET e SSH?

84. Para que é utilizado o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)?

85. Qual é a função do protocolo RTP (Real-time Transport Protocol)?

86. Qual é a principal vantagem do VoIP em comparação à telefonia convencional?

87. Quais são algumas das desvantagens do VoIP?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com Respostas

1. O que são protocolos de comunicação e qual é sua função em uma rede?

Protocolos de comunicação são conjuntos de regras e convenções que definem como os dispositivos em uma rede devem se comunicar. Eles garantem que diferentes dispositivos, com hardware e software variados, possam trocar informações de maneira consistente e eficaz.

2. O que é o Modelo OSI e qual é sua principal função?

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um modelo de referência que divide a comunicação em redes de computadores em sete camadas, cada uma com uma função específica. Ele foi criado para promover a interoperabilidade entre diferentes sistemas e fabricantes, facilitando a compreensão e o desenvolvimento de protocolos de rede.

3. Quais são as sete camadas do Modelo OSI e qual é a função da Camada de Transporte (Camada 4)?

As sete camadas do Modelo OSI são: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação. A Camada de Transporte (Camada 4) é responsável por organizar dados em segmentos e garantir que eles cheguem ao destino livres de erros, sem perdas, duplicações e na ordem correta, utilizando protocolos como TCP e UDP.

4. Qual é a principal função da Camada Física no Modelo OSI?

A Camada Física é responsável por coordenar as funções necessárias para transportar um fluxo de bits através de um meio físico, incluindo as especificações dos meios de transmissão, dispositivos de rede e a codificação dos bits em sinais elétricos, ópticos ou de rádio.

5. Quais aspectos são definidos pela Camada Física no Modelo OSI?

A Camada Física define as especificações dos meios de transmissão, dispositivos de rede, como os bits são codificados, o sentido das transmissões (simplex, half-duplex, full-duplex), a topologia da rede, e os níveis de voltagem, frequência e modulação para a transmissão de dados.

6. Qual é a função principal da camada de enlace de dados?

Transformar a camada física em um link confiável, tornando-a aparentemente livre de erros para a camada superior.

7. Quais são as duas subcamadas da camada de enlace e suas funções principais?

LLC (Camada de Controle Lógico) lida com controle de fluxo e erros; MAC (Controle de Acesso ao Meio) gerencia o acesso ao meio de comunicação.

8. Como a camada de enlace realiza o controle de fluxo?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ajustando a taxa de transmissão de dados para evitar a sobrecarga do receptor, como no método de Janelas Deslizantes.

9. Quais são as técnicas comuns usadas pela camada de enlace para controle de erros?

CRC, Verificação de Paridade e Checksum são técnicas comuns usadas para detectar e corrigir erros.

10. Qual é a função principal da camada de rede?

Realizar a entrega de pacotes desde a origem até o destino, possivelmente através de várias redes.

11. Qual é a diferença entre endereçamento físico e endereçamento lógico nas camadas de enlace e rede?

O endereçamento físico (Endereço MAC) trata do endereçamento local, enquanto o endereçamento lógico (Endereço IP) distingue os sistemas de origem e destino em redes diferentes.

12. Quais são algumas das responsabilidades da camada de rede?

Roteamento, definição de endereços lógicos (IP), controle de congestionamento, fragmentação e reagrupamento de pacotes, e implementação de tabelas de roteamento.

13. Qual é a função principal da camada de transporte?

Fornecer comunicação processo a processo, garantindo a entrega completa e correta das mensagens entre dois dispositivos em diferentes sistemas finais.

14. Qual a diferença entre a camada de transporte orientada à conexão e a não orientada à conexão?

A camada de transporte orientada à conexão estabelece uma conexão antes de enviar os dados e encerra após a transferência, enquanto a não orientada à conexão trata cada segmento de forma independente.

15. Quais são as responsabilidades da camada de transporte além da entrega processo a processo?

Segmentação e reagrupamento de dados, controle de fluxo, detecção de erros, retransmissão de pacotes perdidos, e implementação de protocolos de transporte.

16. Qual é a função principal da camada de sessão?

Estabelecer, gerenciar e encerrar sessões de comunicação entre dispositivos, garantindo a sincronização e controle do diálogo entre sistemas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17. Como a camada de sessão lida com interrupções durante a transmissão de dados?

Ela permite a inserção de pontos de verificação/sincronização, permitindo que a comunicação seja retomada do ponto da última marcação recebida em caso de interrupção.

18. Quais são as principais responsabilidades da camada de apresentação?

Tradução, compressão e criptografia dos dados, garantindo a interoperabilidade entre diferentes sistemas e a segurança durante a transmissão.

19. Como a camada de apresentação garante a interoperabilidade entre diferentes sistemas?

Ela traduz as informações de um formato específico do emissor para um formato comum e, no receptor, converte o formato comum para o formato específico do receptor.

20. Qual é a função principal da camada de aplicação no Modelo OSI?

Fornecer serviços de rede diretos aos aplicativos do usuário final, como navegação na web, e-mails e transferência de arquivos.

21. Que tipos de protocolos a camada de aplicação implementa?

Protocolos específicos de aplicação, como HTTP para web e SMTP para e-mails.

22. Qual é a principal diferença entre o Modelo OSI e a Arquitetura TCP/IP?

O Modelo OSI é um modelo teórico utilizado para fins didáticos, enquanto a Arquitetura TCP/IP é um conjunto de protocolos reais usados na comunicação de redes, como a internet.

23. Como a Arquitetura TCP/IP condensa as camadas em comparação ao Modelo OSI?

A Arquitetura TCP/IP condensa as camadas de aplicação, apresentação e sessão em uma única camada de aplicação, e as camadas física e de enlace na camada de enlace.

24. Por que os servidores podem ser nomeados de acordo com os protocolos que implementam na Arquitetura TCP/IP?

Nomear servidores pelo protocolo que implementam (como Servidor HTTP ou Servidor SMTP) facilita a identificação de seus propósitos e serviços.

25. O que é o Internet Protocol (IP) e qual é sua função principal?

O IP é um protocolo que roteia pacotes de dados de origem para destino em uma rede, utilizando um endereço IP exclusivo para identificar e encaminhar os dados corretamente.

26. O que acontece quando um pacote IP é muito grande para ser transmitido em uma rede?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O IP realiza a fragmentação do pacote, dividindo-o em fragmentos menores que são transmitidos separadamente e reagrupados no destino.

27. Qual é a principal característica que torna o IP um protocolo 'não confiável'?

O IP não fornece garantias de entrega, confirmação de recebimento, controle de fluxo, reordenação de pacotes ou verificação de integridade dos dados.

28. Por que o IP é considerado um protocolo 'sem conexão'?

Porque ele não estabelece uma conexão prévia antes de enviar os dados; cada pacote é tratado independentemente e roteado separadamente pela rede.

29. Qual é a diferença entre um endereço IP estático e dinâmico?

Um endereço IP estático é atribuído manualmente e permanece constante, enquanto um endereço IP dinâmico é atribuído automaticamente por um servidor DHCP e pode mudar a cada conexão.

30. O que é NAT (Network Address Translation) e qual é sua função principal?

NAT é um recurso que traduz endereços IP privados de uma rede interna para um endereço IP público, permitindo que múltiplos dispositivos usem um único endereço público para se comunicar com a internet.

31. Qual é a principal diferença entre o IPv4 e o IPv6?

O IPv4 utiliza endereços de 32 bits e possui um espaço de endereçamento limitado, enquanto o IPv6 utiliza endereços de 128 bits, permitindo um espaço de endereçamento muito maior.

32. Como os endereços IP são classificados no modelo de endereçamento por classes?

Os endereços IP são classificados em cinco classes (A, B, C, D e E) com base no primeiro octeto do endereço, sendo usados para diferentes tipos de redes e propósitos.

33. O que significa a abreviação de um endereço IPv6 e como ela é feita?

A abreviação de um endereço IPv6 permite omitir zeros não significativos ou substituir seções consecutivas de zeros por '::', simplificando a representação do endereço.

34. Por que o IPv6 foi desenvolvido e quais são suas principais vantagens sobre o IPv4?

O IPv6 foi desenvolvido para resolver a escassez de endereços do IPv4 e oferece melhorias como maior espaço de endereçamento, melhor suporte para transmissão de áudio/vídeo e maior segurança.

35. Qual é a função principal do protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol)?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Enviar mensagens de erro e operacionais para indicar problemas na entrega de pacotes, como destino inalcançável ou tempo excedido, e fornecer diagnósticos de rede.

36. Como o ICMP complementa o protocolo IP na comunicação de rede?

O ICMP suprime as deficiências do IP, notificando erros que ocorrem durante a entrega de pacotes e relatando informações relevantes, como a falta de rota ou falha de conexão.

37. Qual é a função principal do protocolo ARP (Address Resolution Protocol)?

Mapear Endereços IP para Endereços MAC em redes locais, permitindo que dispositivos descubram o Endereço MAC correspondente a um Endereço IP específico.

38. O que o comando 'arp -a' exibe no prompt de comando?

Exibe a tabela de mapeamento que mostra as associações entre Endereços IP (endereço lógico) e Endereços MAC (endereço físico) na rede local.

39. Qual é a principal característica do protocolo TCP (Transmission Control Protocol)?

O TCP é um protocolo confiável e orientado à conexão, que garante a entrega de dados íntegros e na ordem correta, utilizando controle de fluxo e retransmissão de pacotes não confirmados.

40. O que é o 'Three-Way Handshake' no TCP?

É o processo de estabelecimento de conexão no TCP, envolvendo três etapas: envio de um segmento SYN pelo remetente, resposta com um segmento SYN/ACK pelo destinatário, e confirmação com um segmento ACK pelo remetente.

41. Como o TCP garante a comunicação fim-a-fim?

O TCP cria uma conexão direta entre dois processos em máquinas diferentes, ignorando os nós intermediários e focando na comunicação confiável entre os processos finais.

42. O que é o controle de fluxo no TCP?

O controle de fluxo previne o receptor de ficar sobrecarregado, ajustando a taxa de envio de dados com base na capacidade de recepção do destinatário, utilizando o mecanismo de Janela Deslizante.

43. Como o TCP realiza o controle de congestionamento?

O TCP ajusta a quantidade de dados enviados com base na resposta do destinatário, diminuindo o envio se detectar que a rede está congestionada, evitando sobrecarga.

44. Para que servem as portas no protocolo TCP?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

As portas servem como identificadores para processos específicos em um computador, permitindo que os pacotes de dados sejam entregues ao processo correto.

45. Quais são as portas TCP mais comuns para os protocolos HTTP e HTTPS?

A porta TCP 80 é usada para HTTP e a porta TCP 443 é usada para HTTPS.

46. O que é uma Unidade de Dados de Protocolo (DPU) na camada de transporte do TCP?

Na camada de transporte, a DPU é chamada de 'Segmento', que corresponde à unidade de dados padrão utilizada pelo TCP para a comunicação fim-a-fim, identificada pelo número da porta.

47. Qual é a principal característica do protocolo UDP (User Datagram Protocol)?

O UDP é um protocolo de transporte sem conexão e não confiável, que permite a transferência rápida de dados sem garantias de entrega, ordem ou integridade.

48. Em que tipo de aplicações o UDP é idealmente utilizado?

O UDP é ideal para aplicações que requerem transmissão rápida, como streaming de vídeo, jogos online e VoIP, onde perdas ocasionais de pacotes são aceitáveis.

49. Quais são as diferenças principais entre TCP e UDP?

O TCP é orientado à conexão, confiável e realiza controle de fluxo, enquanto o UDP é sem conexão, não confiável, e não realiza controle de fluxo ou retransmissão de pacotes perdidos.

50. Quais modos de transmissão o UDP suporta?

O UDP suporta modos de transmissão unicast, multicast e broadcast, podendo operar em ponto-a-ponto ou ponto-multiponto.

51. Por que o UDP é mais rápido que o TCP?

O UDP é mais rápido porque não estabelece conexão prévia, não realiza controle de fluxo ou congestionamento, e não retransmite pacotes perdidos, resultando em menor overhead.

52. Qual é a função principal do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)?

O SMTP é responsável por enviar e-mails de um cliente de e-mail para um servidor de e-mail, e entre servidores de e-mail em uma rede de computadores.

53. Qual é a principal diferença entre o SMTP e os protocolos POP e IMAP?

O SMTP é usado para enviar e-mails, enquanto os protocolos POP e IMAP são usados para receber e-mails de um servidor.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

54. Em que cenário o SMTP também pode ser usado para receber e-mails?

O SMTP pode ser usado para receber e-mails durante a comunicação entre servidores de e-mail ao transferir mensagens entre eles.

55. Como o SMTP lida com a segurança ao enviar e-mails?

O SMTP moderno inclui mecanismos de autenticação para aumentar a segurança e ajudar a prevenir o envio de spam.

56. Qual é a principal função do protocolo POP3 (Post Office Protocol)?

Recuperar e-mails de um servidor de e-mail, baixando as mensagens para o cliente local e, geralmente, removendo-as do servidor.

57. Quais são os dois modos de funcionamento do POP3 e suas principais características?

Modo Delete, que baixa e remove as mensagens do servidor, liberando espaço; e Modo Keep, que baixa as mensagens, mas as mantém no servidor.

58. Por que o POP3 é considerado menos flexível que o IMAP?

Porque o POP3 não sincroniza o estado das mensagens entre múltiplos dispositivos e não permite organizar mensagens ou criar pastas no servidor, tornando-o ideal para uso em um único dispositivo.

59. Qual é a principal função do protocolo IMAP (Internet Message Access Protocol)?

Acessar, gerenciar e sincronizar e-mails armazenados em um servidor, permitindo ao usuário visualizar e manipular mensagens diretamente no servidor e sincronizar o estado das mensagens entre múltiplos dispositivos.

60. Quais são algumas das principais vantagens do IMAP em relação ao POP3?

O IMAP permite criar e organizar pastas no servidor, verificar cabeçalhos antes de baixar, baixar parcialmente e-mails, e sincronizar modificações entre múltiplos dispositivos.

61. Qual é a diferença entre as portas utilizadas pelo IMAP e IMAPS?

O IMAP usa a porta 143, enquanto o IMAPS (IMAP Secure) usa a porta 993, que oferece uma conexão mais segura.

62. O que é um webmail?

Um webmail é um serviço de e-mail acessado através de um navegador da web, permitindo o envio, recebimento e gerenciamento de e-mails sem a necessidade de um cliente de e-mail dedicado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

63. Como ocorre a comunicação entre a máquina do remetente e o servidor de webmail?

A comunicação entre a máquina do remetente e o servidor web que hospeda o webmail ocorre via HTTP/HTTPS.

64. O que é o MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) e qual é sua função?

O MIME é um padrão que expande as capacidades do e-mail, permitindo o envio de diferentes tipos de conteúdo, como fotos, áudio, vídeo e documentos, por meio de e-mail.

65. O que é o S/MIME e como ele se diferencia do MIME?

O S/MIME é uma versão mais segura do MIME, que permite a criptografia e assinatura digital dos dados enviados por e-mail.

66. Qual é a principal função do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)?

Atribuir automaticamente endereços IP e outras configurações de rede a dispositivos em uma rede, simplificando o gerenciamento de endereços IP.

67. Quais são os tipos de alocação de endereços IP suportados pelo DHCP?

O DHCP suporta alocação dinâmica, alocação automática e alocação estática de endereços IP.

68. Qual é a função principal do protocolo DNS (Domain Name System)?

Traduzir (resolver) nomes de domínio legíveis por humanos em Endereços IP, permitindo a navegação na internet usando URLs em vez de endereços IP numéricos.

69. O que é uma URL e quais são seus componentes principais?

Uma URL (Uniform Resource Locator) é o endereço de um recurso em uma rede, composta por protocolo, domínio, porta, caminho e recurso.

70. Como o DNS é organizado para garantir a exclusividade dos endereços?

O DNS é estruturado de forma hierárquica e distribuída, com domínios gerenciados por entidades como a ICANN, que assegura que cada nome de domínio e endereço IP seja único.

71. Qual é a diferença entre os esquemas HTTP e HTTPS em uma URL?

HTTP é o protocolo padrão para navegação na web, enquanto HTTPS é a versão segura, que inclui criptografia para proteger a transmissão de dados.

72. O que é o esquema 'mailto' em uma URL e como ele funciona?

O esquema 'mailto' é usado para criar um e-mail para um destinatário específico, abrindo uma janela de nova mensagem em um cliente de e-mail com o endereço de destinatário predefinido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

73. Quem é responsável pelo registro e manutenção de domínios no Brasil?

O Registro.br é a entidade responsável pelo gerenciamento dos domínios .br no Brasil.

74. Qual é a principal função do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)?

O HTTP é um protocolo de camada de aplicação usado para carregar páginas da web, enviar formulários e realizar transações online, operando em um modelo de requisição-resposta entre um cliente (navegador) e um servidor.

75. O que significa o código de status '404' em uma resposta HTTP?

O código '404' indica um erro do cliente, significando que a página solicitada não foi encontrada no servidor.

76. Como o HTTPS se diferencia do HTTP?

O HTTPS adiciona uma camada de segurança ao HTTP usando protocolos SSL/TLS, criptografando a comunicação e autenticando a identidade do servidor para proteger os dados transmitidos.

77. O que acontece se um certificado digital usado em uma conexão HTTPS for inválido ou expirado?

O navegador emitirá um aviso ao usuário, indicando que a conexão pode não ser segura.

78. O que indica o cadeado na barra de endereço de um navegador ao acessar um site HTTPS?

O cadeado indica que a conexão ao site é segura, com um certificado digital válido e dados criptografados durante a transmissão.

79. Qual é a principal função do protocolo FTP (File Transfer Protocol)?

Transferir arquivos entre um cliente e um servidor em uma rede, permitindo upload e download de arquivos, além de suporte a comandos para manipulação de diretórios.

80. Quais são as duas conexões estabelecidas pelo FTP e suas respectivas funções?

O FTP estabelece uma conexão para a transferência de dados (Porta TCP 20) e outra para a troca de informações de controle (Porta TCP 21), tornando o protocolo mais eficiente.

81. Qual é a diferença entre download e upload no contexto do FTP?

Download é a obtenção de arquivos do servidor FTP para o cliente, enquanto upload é o envio de arquivos do cliente para o servidor FTP.

82. Por que o FTP tem sido menos utilizado nos últimos anos?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O FTP tem sido menos utilizado devido à popularização do armazenamento em nuvem, que facilita a transferência de arquivos sem a necessidade de configurar um Cliente/Servidor FTP.

83. Qual é a principal diferença entre os protocolos TELNET e SSH?

TELNET não utiliza criptografia e transmite dados em texto livre, enquanto SSH utiliza criptografia para garantir a segurança e integridade dos dados transmitidos.

84. Para que é utilizado o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)?

SNMP é utilizado para monitoramento e gerenciamento de dispositivos em uma rede, coletando métricas de roteadores, computadores, servidores, entre outros.

85. Qual é a função do protocolo RTP (Real-time Transport Protocol)?

RTP é utilizado para a transmissão de áudio e vídeo em tempo real sobre redes IP, sendo comumente empregado em aplicações VoIP.

86. Qual é a principal vantagem do VoIP em comparação à telefonia convencional?

O VoIP permite a transmissão de voz e comunicações multimídia pela internet, utilizando comutação por pacotes, o que é mais eficiente e flexível em termos de largura de banda.

87. Quais são algumas das desvantagens do VoIP?

O VoIP pode sofrer perda de qualidade de ligação se a conexão à internet não for eficiente, é menos confiável em quedas de energia e pode enfrentar problemas de latência, atraso, interrupção e cortes na comunicação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. (CEBRASPE-CESPE / PGE-RJ – 2022) Uma das finalidades do modelo de referência OSI é permitir a interação dos ativos de redes de computadores sobre os pacotes de transmissão na rede, com base nas diretivas padronizadas do modelo.

2. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB– 2022) A camada do modelo OSI que tem como objetivo a transformação do canal de transmissão em uma linha livre de erros é a camada de:

   a) apresentação
   b) rede.
   c) transporte.
   d) sessão.
   e) enlace de dados.

3. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB– 2022) No modelo de rede OSI, a camada responsável pelos protocolos utilizados pelos usuários é a camada de:

   a) rede.
   b) apresentação.
   c) sessão.
   d) transporte.
   e) aplicação.

4. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) Os roteadores operam na camada de rede do modelo ISO/OSI.

5. (CEBRASPE-CESPE / PC-BA – 2021) Assinale a opção em que são apresentadas as camadas de rede presentes tanto no modelo OSI como no TCP/IP.

   a) enlace, transporte e sessão
   b) enlace, transporte e aplicação
   c) Internet, transporte e apresentação
   d) transporte, sessão e apresentação
   e) física, Internet e sessão

6. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) A pilha de protocolos TCP/IP de cinco camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm, em comum, as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação.

7. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) A camada de Internet entrega pacotes IP onde eles são necessários e lida com o roteamento dos pacotes.

8. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) Um dos benefícios da criação do protocolo IPV6, em relação ao IPV4, foi aumentar a capacidade de endereços disponíveis, visto que o IPV6 utiliza endereços de 32 bites.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) O comando Ping faz uso do protocolo ICMP que opera na camada de aplicação.

10. (CEBRASPE-CESPE / TCE-RJ – 2020) Apesar de não ser orientado a conexão, o UDP (user datagram protocol) disponibiliza opcionalmente checksum e controle de fluxo para fornecer confiabilidade adicional ao protocolo.

11. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) Na camada de transporte, quando uma conexão utiliza o protocolo UDP ela é considerada confiável, uma vez que esse protocolo é orientado à conexão e garante a entrega dos pacotes.

12. (CEBRASPE-CESPE / CBM-TO – 2022) O TCP é:

a) um número de 32 bits que define o endereço de uma rede ou de um computador.
b) um pacote enviado ao transmissor para informar-lhe que os pacotes foram recebidos com sucesso.
c) um endereço exclusivo da placa de rede do computador.
d) um protocolo de controle de transmissão de dados em redes de computadores.

13. (CEBRASPE-CESPE / PC-AL – 2022) A internet é uma rede de computadores que interconecta sistemas finais por enlaces de comunicação e comutadores, em que o TCP (Transmission Control Protocol) e o IP (Internet Protocol) são dois dos protocolos mais importantes.

14. (CEBRASPE-CESPE / PM-AL – 2021) Em uma comunicação TCP/IP entre dois computadores, não há controle de envio e recebimento de pacotes, uma vez que esse modelo de transmissão é considerado não orientado a conexão.

15. (CEBRASPE-CESPE / POLÍCIA FEDERAL – 2021) UDP (user datagram protocol) e TCP (transmission control protocol) são protocolos da camada de transporte do modelo ISO/OSI.

16. (CEBRASPE-CESPE / CAPES – 2024) O SMTP (Simple Mail Transport Protocol) opera na camada de transporte do protocolo TCP/IP.

17. (CEBRASPE-CESPE / SLU-DF – 2019) O DHCP disponibiliza IPs de forma automática para computadores em uma rede, por meio de um servidor que fornece informações essenciais, como a máscara de sub-rede e o gateway padrão.

18. (CEBRASPE-CESPE / PC-PB – 2021) No modelo de rede OSI, a camada responsável pelos protocolos utilizados pelos usuários é a camada de:

a) rede.
b) apresentação.
c) sessão.
d) transporte.
e) aplicação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

19. (CEBRASPE-CESPE / FUB – 2022) VoIP é uma tecnologia que utiliza a Internet para realizar chamadas telefônicas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. CORRETO
2. LETRA E
3. LETRA E
4. CORRETO
5. LETRA B
6. CORRETO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. ERRADO
10. ERRADO
11. ERRADO
12. LETRA D
13. CORRETO
14. ERRADO
15. CORRETO
16. ERRADO
17. CORRETO
18. LETRA E
19. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Referências Bibliográficas

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 5. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2008.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.